

Bài 1

1. Biểu diễn bài toán bằng biểu thức đại số Boole

Gọi các biến logic như sau:

- A : Người dùng là quản trị viên.
- B : Đã đăng nhập hợp lệ.
- C : Truy cập từ xa.
- D : Có xác thực 2 yếu tố.
- F : Cho phép người dùng đăng nhập.

Dựa vào yêu cầu đề bài, ta có biểu thức logic:

$$F = A \vee (B \wedge (C \oplus D) \wedge (C \Leftrightarrow B))$$

Ta xét cụm $B \wedge (C \Leftrightarrow B)$:

$$\begin{aligned} B \wedge (C \Leftrightarrow B) = 1 &\Leftrightarrow \begin{cases} B = 1 \\ C \Leftrightarrow B = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C = 1 \\ B = 1 \end{cases} \\ &\Rightarrow B \wedge (C \Leftrightarrow B) = B \wedge C \end{aligned}$$

Thay vào biểu thức ban đầu, ta tiếp tục rút gọn bằng đại số Boole:

$$\begin{aligned} F &= A \vee ((B \wedge C) \wedge (C \oplus D)) \\ &= A \vee ((B \wedge C) \wedge ((C \wedge \overline{D}) \vee (\overline{C} \wedge D))) \\ &= A \vee ((B \wedge C \wedge C \wedge \overline{D}) \vee (B \wedge C \wedge \overline{C} \wedge D)) \\ &= A \vee ((B \wedge C \wedge \overline{D}) \vee 0) \end{aligned}$$

Vậy: $F = A \vee (B \wedge C \wedge \overline{D})$

2. Lập bảng chân trị

$$\text{Ta có: } F = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B \wedge C \wedge \overline{D} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = 1 \\ C = 1 \\ D = 0 \end{cases}$$

Bảng chân trị chi tiết:

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

3. Đưa biểu thức về dạng chuẩn (Tuyển đầy đủ)

Từ bảng chân trị (các hàng có $F = 1$), ta viết được biểu thức dạng tuyển các hội (SOP):

$$\begin{aligned}
 F = & (\overline{A} \wedge B \wedge C \wedge \overline{D}) \vee (A \wedge \overline{B} \wedge \overline{C} \wedge \overline{D}) \vee (A \wedge \overline{B} \wedge \overline{C} \wedge D) \\
 & \vee (A \wedge \overline{B} \wedge C \wedge \overline{D}) \vee (A \wedge \overline{B} \wedge C \wedge D) \vee (A \wedge B \wedge \overline{C} \wedge \overline{D}) \\
 & \vee (A \wedge B \wedge \overline{C} \wedge D) \vee (A \wedge B \wedge C \wedge \overline{D}) \vee (A \wedge B \wedge C \wedge D)
 \end{aligned}$$

4. Cực tiểu hóa biểu thức (Bìa Karnaugh)

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	0	1	1
	01	0	0	1	1
	11	0	0	1	1
	10	0	1	1	1

Từ bìa Karnaugh ta thu được hàm tối thiểu:

$$F = A + BC\overline{D}$$

5. Nhận xét

Phương pháp rút gọn bằng đại số Boolean hay cực tiểu hóa bằng bìa Karnaugh đều cho cùng 1 kết quả.

Bài 2

Để tiện trình bày, ta đặt tên cho các phần tử (các tập quyền) thuộc tập hợp A như sau:

$$\begin{aligned}A_1 &= \{R\} \\ B &= \{R, W\} \\ C &= \{R, E\} \\ D &= \{R, W, E\} \\ E &= \{R, S\} \\ F &= \{R, W, S\}\end{aligned}$$

1. Xác định tính chất của quan hệ $\mathcal{R}$

- **Tính phản xạ:** Với mọi tập quyền $X \in A$, ta luôn có $X \subseteq X$, hay $X \mathcal{R} X$. Do đó, $\mathcal{R}$ có tính phản xạ.
- **Tính phản xứng:** Với mọi tập quyền $X, Y \in A$ thỏa mãn:

$$\begin{cases} X \subseteq Y \\ Y \subseteq X \end{cases} \Rightarrow X = Y \quad \text{hay} \quad \begin{cases} X \mathcal{R} Y \\ Y \mathcal{R} X \end{cases} \Rightarrow X = Y$$

Do đó, $\mathcal{R}$ có tính phản xứng.

- **Tính bắc cầu:** Với mọi tập quyền $X, Y, Z \in A$ thỏa mãn:

$$\begin{cases} X \mathcal{R} Y \Rightarrow X \subseteq Y \\ Y \mathcal{R} Z \Rightarrow Y \subseteq Z \end{cases} \Rightarrow X \subseteq Z$$

(Ví dụ: Ta có $A_1 \subseteq B$ và $B \subseteq D \Rightarrow A_1 \subseteq D$).

Do đó, $\mathcal{R}$ có tính bắc cầu.

Kết luận: Vì quan hệ $\mathcal{R}$ thỏa mãn cả 3 tính chất: phản xạ, phản xứng và bắc cầu nên $\mathcal{R}$ là quan hệ thứ tự.

2. Kiểm tra quan hệ thứ tự toàn phần

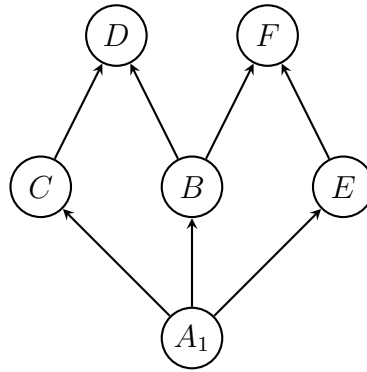
Xét cặp phần tử $B = \{R, W\}$ và $C = \{R, E\}$:

- B không là tập con của C ($B \not\subseteq C$) vì B có chứa quyền W mà C không có.
- C không là tập con của B ($C \not\subseteq B$) vì C có chứa quyền E mà B không có.

Vì tồn tại cặp phần tử không thể so sánh được với nhau, nên quan hệ $\mathcal{R}$ **không phải là quan hệ thứ tự toàn phần** (nó chỉ là quan hệ thứ tự bán phần).

3. Biểu đồ Hasse và các phần tử đặc biệt

Biểu đồ Hasse:



Xác định các phần tử đặc biệt: Dựa vào biểu đồ Hasse, ta có:

- **Phần tử tối đại:** D và F (vì không có phần tử nào "lớn hơn" chứa chúng).
- **Phần tử lớn nhất (max):** Không có (vì có đến 2 phần tử tối đại).
- **Phần tử tối tiểu:** A_1 (vì không có phần tử nào "nhỏ hơn" nằm trong nó).
- **Phần tử nhỏ nhất (min):** A_1 (vì A_1 là tập con của mọi tập quyền khác).

Bài 3

Lời giải:

a) **Thiết lập hệ thức truy hồi và xác định điều kiện đầu:**

Gọi a_n là số lượng các khung dữ liệu hợp lệ có độ dài tổng cộng là n byte.

- Với $n = 1$: Đoạn 1 byte có thể mã hóa theo 2 cách (vì là loại A). Suy ra $a_1 = 2$.
- Với $n = 2$:
 - Đoạn 2 byte có thể mã hóa theo loại A là ghép 2 đoạn 1 byte $\Rightarrow$ số cách: $2 \times 2 = 4$.
 - Đoạn 2 byte có thể mã hóa theo loại B (chỉ ghép 1 đoạn loại B) $\Rightarrow$ số cách: 1.

Vậy $a_2 = 4 + 1 = 5$.

Với $n \geq 3$, ta xét đoạn dữ liệu cuối cùng của khung:

- **Trường hợp 1:** Đoạn cuối cùng là loại A thì $n - 1$ byte đứng trước tạo thành khung có độ dài a_{n-1} và thỏa mãn điều kiện đề bài. Vì đoạn loại A có 2 cách mã hóa nên số khung dạng này là: $2a_{n-1}$.
- **Trường hợp 2:** Đoạn cuối cùng là loại B thì $n - 2$ byte đứng trước tạo thành khung có độ dài a_{n-2} và thỏa mãn điều kiện đề bài. Vì đoạn loại B có 1 cách mã hóa nên số khung dạng này là: $1 \cdot a_{n-2} = a_{n-2}$.

Theo quy tắc cộng, ta có hệ thức truy hồi:

$$a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$$

b) **Tìm công thức tổng quát của a_n :**

Từ hệ thức truy hồi $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$, ta có phương trình đặc trưng:

$$r^2 - 2r - 1 = 0$$

Giải phương trình đặc trưng, ta được hai nghiệm phân biệt:

$$\begin{cases} r_1 = 1 + \sqrt{2} \\ r_2 = 1 - \sqrt{2} \end{cases}$$

Nghiệm tổng quát của hệ thức truy hồi có dạng:

$$a_n = x(1 + \sqrt{2})^n + y(1 - \sqrt{2})^n$$

Thay vào điều kiện đầu $a_0 = 1, a_1 = 2$ (tính lùi từ $a_2 = 5, a_1 = 2$), ta được hệ phương trình:

$$\begin{cases} x(1 + \sqrt{2})^0 + y(1 - \sqrt{2})^0 = 1 \\ x(1 + \sqrt{2})^1 + y(1 - \sqrt{2})^1 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 1 \\ x(1 + \sqrt{2}) + y(1 - \sqrt{2}) = 2 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên, ta được:

$$\begin{cases} x = \frac{2+\sqrt{2}}{4} \\ y = \frac{2-\sqrt{2}}{4} \end{cases}$$

Vậy số khung có độ dài n là:

$$a_n = \left(\frac{2 + \sqrt{2}}{4} \right) (1 + \sqrt{2})^n + \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{4} \right) (1 - \sqrt{2})^n$$

Bài 4

Bài giải:

Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 lần lượt là số tác vụ mà 4 máy chủ A, B, C, D đang chạy.

Theo giả thiết đề bài ta có:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 25 \quad (1)$$

với điều kiện: $x_1 \geq 6; 5 \leq x_2 \leq 9; x_3 \geq 1$.

- Đặt $t_1 = x_1 - 6; t_2 = x_2 - 5; t_3 = x_3 - 1$. Khi đó phương trình thỏa mãn điều kiện $x_1 \geq 6; x_2 \geq 5; x_3 \geq 1$ là:

$$t_1 + t_2 + t_3 + x_4 = 25 - 6 - 5 - 1 = 13$$

$\Rightarrow$ Số nghiệm nguyên không âm là: C_{13+4-1}^{13}

- Đặt $t'_2 = x_2 - 10$. Khi đó phương trình thỏa mãn điều kiện $x_1 \geq 6; x_2 \geq 10; x_3 \geq 1$ là:

$$t_1 + t'_2 + t_3 + x_4 = 25 - 6 - 10 - 1 = 8$$

$\Rightarrow$ Số nghiệm nguyên không âm là: C_{8+4-1}^8

Vậy số nghiệm nguyên không âm của phương trình (1) là:

$$C_{13+4-1}^{13} - C_{8+4-1}^8 = 395$$

Vậy có 395 cách.